MLP

Implementações

NO. USP – NOME INTEGRANTE 1 *APRESENTADOR*

NO. USP – NOME INTEGRANTE 2

NO. USP – NOME INTEGRANTE 3

NO. USP – NOME INTEGRANTE 4

NO. USP – NOME INTEGRANTE 5 *APRESENTADORA*

NO. USP – NOME INTEGRANTE 6

Estruturas de dados e programação

Explique as estruturas de dados e de programação usadas para lidar com:

- Camada de entrada da rede neural
  - Relacione isso como problema de reconhecimento de caractere que está sendo resolvido pela rede neural
- Camada de saída da rede neural
  - Relacione isso como problema de reconhecimento de caractere que está sendo resolvido pela rede neural
- Camada escondida da rede neural
- Matrizes de pesos

Durante todo esse vídeo, transite entre os slides e seu código (implementação) ou copie trechos do seu código no slide.

Feedforward e cálculo do erro da rede

Explique, usando seu código como base, como você implementou a fase de feedforward e como você implementou o cálculo do erro da rede.

Backpropagation – cálculo do erro para retropropagação

Explique, usando seu código como base, como você implementou o cálculo do erro para retropropagação na camada de saída

Backpropagation – contribuição do erro na camada escondida

Explique, usando seu código como base, como você implementou o cálculo da contribuição do erro na camada escondida.

Atualização de pesos sinápticos

Explique, usando seu código como base, como se dá a alteração dos pesos sinápticos.

Resposta de reconhecimento de caractere

Explique como você implementou o procedimento de cálculo da resposta da rede em termos de reconhecimento do caractere.

Determinação de parâmetros

Informe:

- Como você determina os parâmetros da arquitetura: no código, em chamadas de scripts, via entrada de dados numa interface?
- Quais são os parâmetros que podemos variar na sua implementação quando estivermos executando-a?
- Como você fez o procedimento de busca pelos melhores valores para os parâmetros (use gráficos e tabelas, se você achar conveniente, para ilustrar sua explicação)
  - Lembre-se que o problema que vocês estão resolvendo pode ser “simples” para uma arquitetura bem formulada. Se na sua primeira tentativa, você obtém bons resultados, você ainda precisa variar a parametrização para entender, e explicar, quais parâmetros da rede influenciam mais ou menos da obtenção de bons resultados.

Dinâmica de treinamento e teste

Apresente uma visão geral da sua implementação, no que diz respeito à execução do treinamento e do teste da MLP – sempre se refira a treinamento e teste com o conjunto de dados CARACTERES COMPLETO.

- Hardware (ou hardwares) utilizados para executar os experimentos de treinamento.
- Tempo gasto (em cada hardware) para executar alguns treinamentos, considerando algumas variações, como:
  - quantidade de neurônios na camada escondida X tempo de execução X quantidade de épocas
  - valores para taxa de aprendizado X tempo de execução X quantidade de épocas
  - quantidade de épocas x tempo de execução
  - outras questões que você achar interessante

Sugere-se a apresentação de resultados na forma de tabelas, acompanhadas, é claro, de análises críticas realizadas na explicação do aluno – registrada no vídeo.

Treinamento e parada antecipada

Apresente pelo menos duas execuções, ou parte delas, ilustrando via visualização do seu terminal ou da interface gráfica. Você pode navegar entre seu terminal e os slides, ou você pode incorporar aqui um video da execução.

Faça destaque para a convergência do ERRO da rede, tanto para o conjunto de treinamento quanto para o conjunto de validação. Ao final, mostre o erro no conjunto de teste.

Informe:

- a parametrização da rede nessa execução, e faça destaque para a convergência dos pesos.
- qual é o seu conjunto de treinamento
- qual é o seu conjunto de validação
- qual é o seu conjunto de teste

Parada antecipada

Apresente gráficos ilustrando as execuções.

Se suas execuções com parada antecipada estão ocorrendo sem grandes variações de convergência de erros de treinamento e validação, altere o ambiente de experimentação dificultando-o: inclua ruído nos seus dados, junte letras de mais de uma classe em uma única, por exemplo, considere D e O como uma única classe, ou I e J …. etc; ou ainda, faça a amostragem de dados para cada conjunto de forma aleatória sem considerar estratificação.

Lembre-se que o erro que está sendo minimizado é o “erro quadrático médio” na saída da rede neural.

Matriz de confusão

Mostre a plotagem de algumas matrizes de confusão, para isso, execute alguns treinamentos e testes, variando as condições às quais eles são submetidos (variação de parâmetros, treinamento completo sem parada antecipada, uso de parada antecipada, matrizes de confusão para os folds da validação cruzada).

Nesse quesito e nos anteriores, lembre-se de sempre discorrer sobre o que você está mostrando. A agregação de valor ao seu vídeo depende muito de como você narra a sua trajetória dentro do trabalho.

Você pode usar mais slides, entre os tópicos que coloquei ou depois para questões adicionais, mas **NÃO** altere a ordem de apresentação dos tópicos.

Implementações adicionais

Caso você tenha feito implementações ou testes adicionais, e ainda tem tempo de vídeo, você pode apresenta-las a partir deste slide (mas não pode passar do tempo de 20 minutos, então atente-se para ter atendido, com qualidade, todos os aspectos anteriores).

Exemplo de adições: uso de estratégias de avaliação (hold out ou validação cruzada), uso de outro método de otimização (que não seja o solicitado – gradiente descendente), uso de outra função de perda (p. ex. entropia cruzada).

MLP

Implementações

NO. USP – NOME INTEGRANTE 1 *APRESENTADOR*

NO. USP – NOME INTEGRANTE 2

NO. USP – NOME INTEGRANTE 3

NO. USP – NOME INTEGRANTE 4

NO. USP – NOME INTEGRANTE 5 *APRESENTADORA*

NO. USP – NOME INTEGRANTE 6